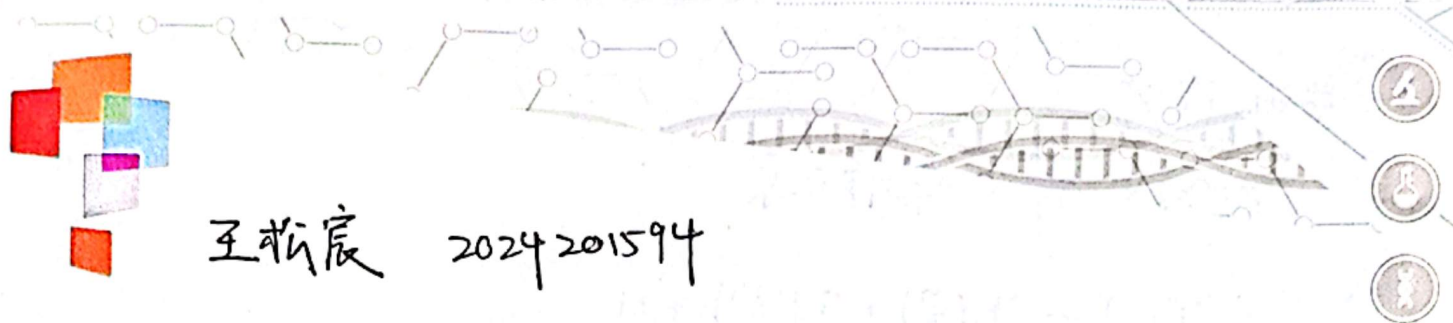




王松宸 2024201594

1. 需要一个计数的 $C[0 \dots k]$

Range_ask(A, a, b):

for $i=1$ to n :

$C[A[i]]++$

for $j=1$ to k :

$C[j] = C[j] + C[j-1]$

return $C[b] - C[a-1]$

满足 $T(n) = \Theta(n+k)$ 且有 $O(1)$ 的查询时间

2. 最坏情况，对所有的 d 位 10 进制数排序

每一位进行 1 轮，共 d 轮

并且每一位都要记录 10 张卡片，共 $10d$ 张卡片

3. 所有数都落入同一个桶时为 $\Theta(n^2)$

将最终的排序方式由插入排序变为快排即可

原因：上界保持 $O(n \log n)$



4. 每组 7 个时

$$n \text{ 大于 } 4 \cdot \frac{n}{4} = \frac{2n}{1} \text{ 个元素}$$

$$\therefore T(n) \leq T(\frac{n}{4}) + T(\frac{5n}{4}) + n$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n)$$

每组 3 个时

$$n \text{ 大于 } 2 \cdot \frac{n}{2} = \frac{n}{1} \text{ 个元素}$$

$$\text{此时 } T(n) = T(\frac{n}{3}) + T(\frac{2n}{3}) + n$$

若 $T(n)$ 为线性 则 $T(n) = T(n) + n$ 不成立

$\therefore T(n)$ 不为线性时间

5. ⁽¹⁾ mini-select (A, p, r, k):

if $k \geq \frac{n}{2}$: return Select(A, p, r, k)

else:

for $i = 1$ to $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$:

比较 $A[i]$ 和 $A[\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + i]$

小的置于 $A[i]$

return mini-select($A, p, p + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor, k$)

(2) 假设一直选择 mini-select, 实际会更快

$$\begin{aligned} \text{则 } & \left. \begin{aligned} U_i(n) &= \frac{n}{2} + U_i(\frac{n}{2}) + T(2i) \\ U_i(\frac{n}{2}) &= \frac{n}{4} + U_i(\frac{n}{4}) + T(2i) \\ &\vdots \\ U_i(i) &= 1 \end{aligned} \right\} \text{共 } \log \frac{n}{i} \text{ 层} \end{aligned}$$

$$\therefore U_i(n) \leq (\frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + 1) + T(2i) \log(\frac{n}{i}) = n + O(T(2i) \log(\frac{n}{i}))$$



(3) i 为常数时 由 (2) 可得

$$\begin{aligned} U_i(n) &= n + T(2^i) O(\log n - \log i) \\ &= n + O(\log n) \end{aligned}$$

(4) 由 (2) 代换得

$$U_i(n) = n + O\left(T\left(\frac{n}{k}\right) \log k\right)$$

